

Prototipo para la detección de exposición a contaminantes del aire y generación de alertas tempranas en zonas de consumo de tabaco.

Trabajo Terminal No.

*Alumnos: * Díaz Ruiz Israel, Ignacio Cortés Atzin Maxela, Ríos Rivera Fernanda Anahí, Sandoval Calderón Gerardo*

Directores: Zagal Flores Roberto Eswart, Catalán Salgado Edgar Armando

**e-mail: idiazr1900@alumno.ipn.mx*

Resumen – De acuerdo con la Dirección de Monitoreo de Calidad del Aire, la alcaldía Gustavo A. Madero es una de las más afectadas históricamente por altos niveles de contaminación, en particular por partículas finas PM_{10} y $PM_{2.5}$. A esta problemática se suma el impacto del consumo de tabaco en los microclimas de las zonas abiertas de la ESCOM-IPN, donde el humo de cigarro representa una fuente significativa de $PM_{2.5}$. Estas partículas, según la SEMARNAT, pueden permanecer suspendidas en el aire por periodos prolongados, infiltrándose en diversos espacios y prolongando la exposición de la población a condiciones nocivas. En este contexto, el presente proyecto plantea el desarrollo de un prototipo para medir la exposición a contaminantes del aire tanto ambientales como derivados del tabaquismo. Cuando la contaminación en el microclima es mala, el sistema estará orientado a generar alertas tempranas y recomendaciones dirigidas a los usuarios de áreas designadas para fumar, así como a quienes transitan por las zonas abiertas cercanas a la Isla de Datos Urbanos de la ESCOM. Para este fin, se integrarán tecnologías de visión por computadora, sensores ambientales y sensores térmicos. Este enfoque busca no solo mitigar los efectos negativos en la salud, sino también sensibilizar a la comunidad sobre los impactos del tabaquismo en la calidad del aire y en los microclimas urbanos.

Palabras Clave – Ciencia de datos, Sensores ambientales, Visión por computadora

1. Introducción

La contaminación atmosférica se describe como la presencia de elementos no deseados en el aire, cuya concentración, duración y condiciones específicas generan impactos negativos en la salud, el bienestar humano y el medio ambiente [1].

Las partículas, definidas como materiales sólidos o líquidos microscópicos suspendidos en el aire, incluyen las PM_{10} , cuyo diámetro es menor a $10\ \mu m$ y provienen del humo de cigarro, polvo, polen, y esporas de moho, afectando principalmente las vías respiratorias superiores [2]. Por otro lado, las $PM_{2.5}$, aún más diminutas ($\leq 2.5\ \mu m$), provienen de fuentes como el humo de cigarrillos, la combustión de vehículos y emisiones industriales [1].

La OMS resalta la importancia de monitorear estas partículas debido a su relación con enfermedades y tasas de mortalidad en áreas urbanas [3].

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo de Calidad del Aire [4]; Gustavo A. Madero destaca como una de las alcaldías con mayores niveles de contaminación y más afectadas históricamente por estas partículas PM_{10} y $PM_{2.5}$.

La relación entre la contaminación por estas partículas y el consumo de tabaco es un tema crucial en el contexto de la salud pública y la calidad del aire pues el humo del cigarrillo es una fuente significativa de las partículas finas $PM_{2.5}$, que según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) [2], permanecen suspendidas en la atmósfera durante prolongados periodos, infiltrándose en distintos tipos de espacios y exponiendo a la población a niveles de contaminación durante más tiempo. Por otra parte, aunque en menor cantidad; las partículas PM_{10} también son generadas por el consumo de tabaco y pueden penetrar en los pulmones, alcanzando incluso el sistema circulatorio [5]. Ambos tipos de partículas no solo afectan a los fumadores, sino también a quienes están expuestos al humo de manera pasiva en espacios abiertos y cerrados [5]. Estudios toxicológicos y epidemiológicos han demostrado que incluso exposiciones breves pueden provocar en los no fumadores síntomas molestos como irritación ocular, dolor de cabeza y dificultad respiratoria, además de aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cáncer e incluso muerte súbita infantil [6]. Esto subraya la doble problemática de la exposición de dichas partículas como riesgo para la salud y como factor de deterioro ambiental en espacios compartidos.

El consumo de tabaco en espacios públicos, incluso en áreas designadas al exterior, tiene un impacto significativo en la calidad del aire, afectando tanto a fumadores como a no fumadores. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) [8] no existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno. El humo ajeno causa enfermedades cardiovasculares y respiratorias graves, incluidas cardiopatías isquémicas y cáncer de pulmón matando prematuramente a alrededor de 1,3 millones de personas cada año, además de que las partículas suspendidas en el aire contribuyen a la degradación de los microclimas. Los efectos nocivos del humo de segunda mano han sido ampliamente documentados, aumentando la necesidad de soluciones que minimicen la exposición involuntaria.

Durante la pandemia de COVID-19, se ha evidenciado que las personas fumadoras presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves en caso de infección por el SARS-CoV-2; Diversos estudios han demostrado que el tabaquismo deteriora la función inmunológica del sistema respiratorio, facilitando la entrada del virus y aumentando la probabilidad de sufrir insuficiencia respiratoria severa. Además, el daño estructural en los pulmones causado por el tabaco agrava los efectos, incrementando la probabilidad de hospitalización, ingreso en unidades de cuidados intensivos e incluso mortalidad. [9]

A pesar de las regulaciones existentes [7][8], la contaminación del aire en estos espacios sigue siendo un problema urbano cotidiano, especialmente en microclimas¹ como el de la zona de fumadores de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) cercano a la Isla de Datos Urbanos. Una de las principales razones de este problema es la falta de medidas de control efectivas que permitan reducir la exposición a los contaminantes, incluidos los generados por el humo de los fumadores. Los métodos tradicionales para medir la calidad del aire suelen ser costosos y requieren personal especializado, lo que limita su aplicación a gran escala y complica la implementación de soluciones más accesibles y eficientes.

Si bien hay registros de estudios previos sobre sensores que miden la calidad del aire y el impacto del humo del tabaco en la salud [10], aún son limitadas las investigaciones enfocadas en el desarrollo de sistemas de alerta temprana para áreas destinadas a fumar y su impacto en el microclima. Algunos trabajos han explorado previamente el uso de sensores de bajo costo para medir la concentración de partículas [11], los cuales suelen enfocarse en espacios abiertos o en ambientes industriales y presentan limitaciones en términos de costo y capacidad de adaptación a entornos dinámicos como las áreas de fumadores, sin embargo, la combinación de sensores, cámaras termográficas aunada a ciencia de datos y algoritmos de aprendizaje automático para crear un sistema de monitoreo integral y predictivo es un área de investigación perteneciente a la ciencia ciudadana.

Características Título del estudio	Uso de sensores	Monitoreo de partículas finas (Como PM ₁₀ y PM _{2.5})	Monitoreo remoto en tiempo real	Análisis basado en ciencia de datos	Uso de visión artificial
Proyecto KOALA [10]	✓	✓	✓	✗	✗
Proyecto RAPID [11]	✓	✓	✗	✗	✗
Prototipo de alerta temprana para la exposición de contaminantes en espacios abiertos relacionados al consumo de tabaco usando Ciencia de Datos y Ciencia Ciudadana. (Propio)	✓	✓	✓	✓	✓

Tabla 1. Resumen de productos similares

¹ El microclima define el conjunto de condiciones climáticas propias de un punto geográfico o área reducida y representa una modificación local del clima general de la región debido a la influencia de distintos factores ecológicos. [13]

2. Objetivo

Desarrollar un prototipo que permita medir la exposición a contaminantes del aire tanto de origen ambiental como generados por el consumo de tabaco, a fin de emitir alertas tempranas y recomendaciones dirigidas a los usuarios de las áreas permitidas para fumar y sus alrededores en la ESCOM, usando tecnologías de visión por computadora, sensores ambientales y sensores térmicos.

Objetivos específicos:

- Definir el proceso de monitoreo de la calidad del aire y la exposición a partículas PM_{10} y $PM_{2.5}$ en la zona de estudio.
- Desarrollar un modelo basado en visión por computadora para detectar presencia de fumadores.
- Realizar analítica de datos sobre los datos recolectados de sensores de contaminación del aire durante el consumo de tabaco.
- Desarrollar un mecanismo de alerta temprana para notificar tanto a fumadores como transeúntes sobre los distintos niveles de la calidad del aire.
- Generar recomendaciones según los niveles de contaminantes para usuarios de las áreas cercanas a la Isla de Datos Urbanos ubicada en ESCOM.
- Diseñar una arquitectura de ciencia de datos que permita almacenar, procesar y visualizar la información recolectada.
- Promover la participación pública, se espera sensibilizar a los ciudadanos sobre los factores que influyen tanto en el aire como en su salud y motivar la concientización dentro de la ESCOM.

3. Justificación

Además de contribuir directamente a la mejora de la calidad del aire en microclimas específicos, este proyecto tiene el potencial de sensibilizar a los usuarios sobre el impacto de su consumo sobre el tabaco, ayudando a concientizar sobre la exposición de contaminantes y promoviendo entornos más saludables. En un contexto donde las regulaciones sobre el consumo de tabaco en espacios públicos son cada vez más estrictas, este sistema se pondera como una herramienta innovadora que apoya políticas públicas y contribuye al bienestar social.

Se identificará la necesidad de implementar sistemas eficientes para monitorear la calidad del aire en microclimas expuestos al humo de tabaco. A través de un sensor y una cámara con capacidad termográfica, el prototipo propuesto permitirá medir la concentración de partículas contaminantes PM_{10} y $PM_{2.5}$, además de cuantificar el número de fumadores presentes y su aportación a la contaminación del microclima. Esta información, procesada mediante algoritmos de aprendizaje de máquina, permitirá generar una alerta oportuna en función de los diferentes niveles de concentración de partículas, incluyendo cuando los niveles excedan los límites recomendados, concientizando sobre la exposición ante dichas partículas.

Teniendo en cuenta que cerca del área de fumadores se encuentran zonas donde se practican diferentes disciplinas deportivas, entre ellas destacan tenis de mesa, taekwondo, o incluso se utiliza como espacio recreativo [15]. Esto significa que, la calidad del aire que se tiene en esa zona afecta no solo a los fumadores sino también a los estudiantes que realizan actividades en espacios abiertos, poniendo en riesgo su salud al estar expuestos durante largos periodos de tiempo a concentraciones altas de contaminación.

De este modo, el humo que inhala el fumador pasivo es una mezcla de las exhalaciones de los fumadores activos junto con el humo que sale del cigarrillo encendido. Este último tiene una mayor cantidad de sustancias tóxicas porque se produce a temperaturas altas y no se somete a ningún tipo de filtrado. Además, contiene miles de productos químicos, de los cuales al menos 250 se sabe que son tóxicos o cancerígenos [16]. Agregando que ya exista un ambiente con altas concentraciones de PM_{10} y $PM_{2.5}$, la actividad de los fumadores aumenta estas concentraciones de partículas, lo que genera una contaminación más nociva para la salud. Se busca evitar estas prácticas con el sistema de alerta que notificará los niveles de sustancias contaminantes presentes en el aire.

Asimismo, se dará a conocer datos informativos y reportes detallados sobre el estado del aire, el ambiente y el riesgo, para tener un control más definido sobre el espacio, debido a esto podemos reconocer qué tanto afecta el uso del tabaco dentro de ESCOM y sería posible disminuir la incidencia de síntomas respiratorios ocasionados por altos niveles de contaminación a las personas que transitan de manera cotidiana sobre la zona monitoreada.

4. Productos o Resultados esperados

A continuación, se enlistan los productos que se entregarán al concluir este proyecto:

1. Conjunto de datos de recolectados en relación con la presencia de fumadores y los niveles de contaminación.
2. Modelo de inteligencia artificial para la detección de fumadores.
3. Código para la generación de alertas tempranas y recomendaciones ante los cambios de los niveles de contaminación.
4. Implementación y prototipo del sistema.
5. Documento de análisis y diseño e interpretación de datos.

El resultado esperado consiste en detectar la presencia de fumadores mediante técnicas de visión por computadora, utilizando imágenes térmicas capturadas periódicamente en la zona de fumadores colindante a la isla de datos de ESCOM. A partir de estas imágenes, se emplearán algoritmos de procesamiento de imágenes para detectar y posteriormente contar el número de fumadores presentes, con el objetivo de analizar su contribución directa a los niveles de partículas contaminantes detectados por el sensor de $PM_{2.5}$ y PM_{10} . Esto permitirá evaluar la relación entre la cantidad de fumadores y el incremento en la contaminación ambiental. Para ello, se probarán distintas técnicas de modelado predictivo que simulen esta relación y permitan predecir el aumento de la contaminación.

Como propuesta sujeta a evaluación, se contemplará tres tipos de alertas para informar a las personas presentes en el área sobre la calidad del aire:

1. **Detección inicial:** Cuando el aire aún no ha sufrido cambios significativos en los niveles de contaminación, pero se detecta la presencia de fumadores. En esta fase, se notificará preventivamente para informar sobre la posibilidad de un aumento en la contaminación si se mantiene la actividad de fumar.
2. **Alerta anticipada:** Cuando se prevea un aumento significativo en los niveles de contaminación, basado en las predicciones realizadas por el modelo designado para esta tarea, se enviará una alerta para advertir a las personas cercanas sobre los posibles riesgos.
3. **Alerta crítica:** Cuando los niveles de contaminación alcancen valores nocivos para la salud, se emitirá una alerta indicando que se les sugiere a las personas alejarse del área para minimizar el riesgo.

Bajo consideración, estas alertas podrían emitirse a través de una bocina con mensajes audibles o mediante una señal visual, como un sistema de semáforo que indique el nivel de contaminación con colores representativos, buscando siempre la opción más oportuna y efectiva según el contexto del área monitoreada.

Todo esto tiene como objetivo concientizar tanto a fumadores como no fumadores sobre los efectos del tabaquismo en la salud y el ambiente.

La figura 1 muestra el flujo de la implementación del prototipo de alerta temprana para la exposición de contaminantes en los alrededores de la zona autorizada para fumar.

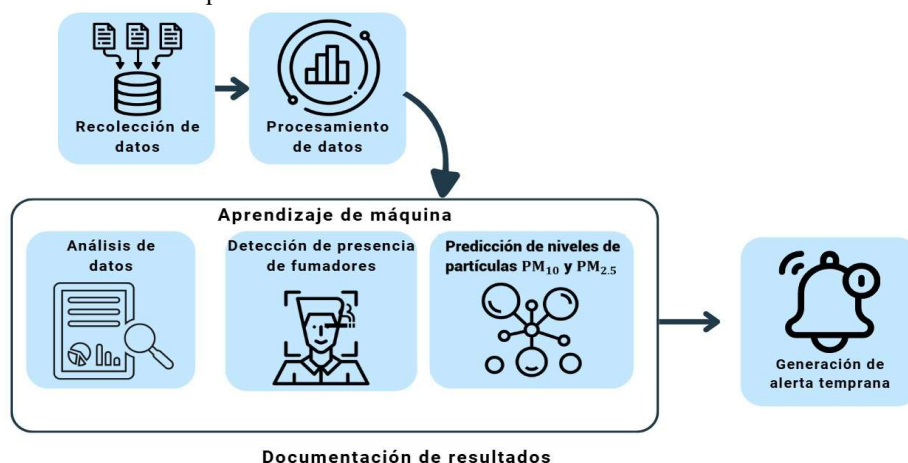


Figura 1. Arquitectura del prototipo de alerta temprana (elaboración propia)

trabaje de forma sincronizada, desde la investigación inicial hasta la ejecución final, garantizando el cumplimiento de los objetivos planteados dentro de los plazos establecidos.

6. Cronogramas

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): Díaz Ruiz Israel

TT No.:

Título del TT: Prototipo para la detección a exposición de contaminantes, hábitos y generación de recomendaciones de mitigación de impacto en la salud en espacios relacionados al consumo de tabaco.

Actividad	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Obtención de datos (sensor y cámara termográfica)												
Validación de la integridad de los datos												
Análisis exploratorio de los datos del sensor												
Análisis del prototipo y diseño												
Diseño y ciencia de datos												
Avances en el análisis de datos recolectados												
Preprocesamiento de datos												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Pruebas, poner en marcha cada uno de los sensores												
Monitorear cada uno de los sensores												
Diseño de la arquitectura de visión de computadora												

Análisis exploratorio de los datos de la cámara termográfica												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Diseño de un algoritmo de detección de la presencia de fumadores												
Redacción de informe para TT I												
Evaluación TT I												
Integración de los datos de tendencias de calidad del aire con la clasificación de fumadores												
Codificación, pruebas e Implementación de los componentes diseñados en ttI												
Estimación de exposición de contaminantes												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Desarrollo de un modelo de visión por computadora												
Entrenamiento del modelo												
Ajuste del modelo												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Generación de alerta temprana basado en la integración de datos en el modelo de Aprendizaje de Maquina												
Pruebas del sistema de alarma y ajuste de los umbrales de alerta.												

Generación de documentación de resultados obtenidos												
Redacción de informe para TT II												
Evaluación TT II												

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): Ignacio Cortés Atzin Maxela

Actividad	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Obtención de datos (sensores y cámara termográfica)												
Validación de la integridad de los datos												
Análisis exploratorio de los datos del sensor												
Análisis y diseño del prototipo												
Preprocesamiento de datos												
Diseño de la arquitectura de ciencias de datos												
Avance en el análisis de datos recolectados.												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Diseño del modelo de datos de almacenamiento												
Monitorear cada uno de los sensores												
Diseño de la arquitectura de visión de computadora												

Análisis exploratorio de los datos de la cámara termográfica												
Diseño de un algoritmo de detección de la presencia de fumadores												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Redacción de informe para TT I												
Evaluación TT I												
Integración de los datos de tendencias de calidad del aire con la clasificación de fumadores												
Codificación, pruebas e Implementación de los componentes diseñados en tt1												
Estimación de exposición de contaminantes												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Desarrollo de un modelo de Aprendizaje de Maquina												
Entrenamiento del modelo												
Ajuste del modelo												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Generación de alerta temprana basado en la integración de datos												
Generación de recomendaciones para usuarios del área												

Pruebas del sistema de alarma y ajuste de los umbrales de alerta.												
Generación de documentación de resultados obtenidos												
Redacción de informe para TT II												
Evaluación TT II												

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): Ríos Rivera Anahí Fernanda

Actividad	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Obtención de datos (sensores y cámara termográfica)												
Validación de la integridad de los datos												
Análisis exploratorio de los datos del sensor												
Análisis y diseño del prototipo												
Preprocesamiento de datos												
Diseño de la arquitectura de ciencia de datos												
Avance en el análisis de datos recolectados												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Análisis de la literatura del impacto del tabaquismo en salud y en el medio ambiente												
Monitorear cada uno de los sensores												

Diseño de la arquitectura de visión de computadora												
Análisis exploratorio de los datos de la cámara termográfica												
Diseño de un algoritmo de detección de la presencia de fumadores												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Redacción de informe para TT I												
Evaluación TT I												
Integración de los datos de tendencias de calidad del aire con la clasificación de fumadores												
Codificación, pruebas e implementación de los componentes diseñados en TT1												
Estimación de exposición de contaminantes												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Desarrollo de un modelo de Aprendizaje de Maquina												
Entrenamiento del modelo												
Ajuste del modelo												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Generación de alerta temprana basado en la integración de datos.												
Generación de recomendaciones para usuarios del área.												
Pruebas del sistema de alarma y ajuste de los umbrales de alerta.												

Generación de documentación de resultados obtenidos												
Redacción de informe para TT II												
Evaluación TT II												

CRONOGRAMA Nombre del alumno(a): Sandoval Calderón Gerardo

Actividad	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
Obtención de datos (sensor y cámara termográfica)												
Validación de la integridad de los datos												
Análisis exploratorio de los datos del sensor												
Análisis y diseño del prototipo												
Preprocesamiento de datos												
Diseño de la arquitectura de ciencia de datos												
Avances en el análisis de datos recolectados.												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Diseño del módulo para alertamiento y generación de recomendaciones												
Monitorear cada uno de los sensores												
Diseño de la arquitectura de visión por computadora												
Análisis exploratorio de los datos de la cámara termográfica												
Diseño de un algoritmo de detección de la presencia de fumadores												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												

Redacción de informe para TT I												
Evaluación TT I												
Integración de los datos de tendencias de calidad del aire con la clasificación de fumadores												
Codificación, pruebas e implementación de los componentes diseñados en TT1												
Estimación de exposición de contaminantes												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Desarrollo de un modelo de Visión por Computadora												
Entrenamiento del modelo												
Ajuste del modelo												
Análisis y retroalimentación de los descubrimientos												
Generación de alerta temprana Basado en la integración de datos con el modelo de Aprendizaje de Maquina												
Pruebas del sistema de alarma y ajuste de los umbrales de alerta.												
Generación de documentación de resultados obtenidos												
Redacción de informe para TT II												
Evaluación TT II												

7. Referencias

- [1] Echeverri Londoño, Carlos Alberto, & Maya Vasco, Gabriel Jaime. (2008). Relación entre las partículas finas (PM 2.5) y respirables PM 10) en la ciudad de Medellín. *Revista Ingenierías Universidad de Medellín*, 7(12), 23-42. Retrieved April 07, 2025, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S169233242008000100003&lng=en&tln_g=es.
- [2] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2021). Partículas suspendidas PM10 y PM2.5 dañan salud y medio ambiente. [Online]. Disponible en: <https://www.gob.mx/semarnat/articulos/particulas-suspendidas-pm10-y-pm2-5-danan-salud-y-medio-ambiente>
- [3] Organización Mundial de la Salud. (2014). 7 Millones de muertes cada año debidas a la contaminación atmosférica. [Online] Disponible en: <https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/air-pollution/es/>
- [4] Dirección de Monitoreo Atmosférico, “Partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y 2.5 micrómetros (PM2.5),” [Online]. Disponible en: <http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aqBhnmOkYQ>
- [5] Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, “Efectos a la salud por la contaminación del aire ambiente”, [Online] Disponible en: <https://www.gob.mx/cofepris/acciones-y-programas/3-efectos-a-la-salud-por-la-contaminacion-del-aire-ambiente#:~:text=Las%20part%C3%ADculas%20m%C3%A1s%20da%C3%B1inas%20para,as%C3%AD%20como%20c%C3%A1ncer%20de%20pulm%C3%B3n>
- [6] Bello S., Sergio, Michalland H., Susana, Soto I., Marina, Contreras N., Carla, & Salinas C., Judith. (2005). Efectos de la exposición al humo de tabaco ambiental en no fumadores. *Revista chilena de enfermedades respiratorias*, 21(3), 179-192. <https://dx.doi.org/10.4067/S0717-73482005000300005>
- [7] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Ley General para el Control del Tabaco,” Secretaría General, Secretaría de Servicios Parlamentarios, Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, última reforma DOF 16-12-2022. pp. 1-24. [Online]. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/regley/Reg_LGCT.pdf
- [8] Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, “NORMA Oficial Mexicana NOM172SEMARNAT-2023, Lineamientos para la obtención y comunicación del índice de calidad del aire y riesgos a la salud”, pp. 1-244. [Online]. Disponible en: <https://sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/65b/28b/0ce/65b28b0cea8c4291991117.pdf>
- [9] Vardavas, C. I., & Nikitara, K. (2020). COVID-19 and smoking: A systematic review of the evidence. *Tobacco Induced Diseases*, 18(March). <https://doi.org/10.18332/tid/119324>
- [10] R. Dobson, L. J. Rosen, y S. Semple, “Monitoring secondhand tobacco smoke remotely in real-time: A simple lowcost approach,” *Tobacco induced diseases*, vol. 17, p. 18, 2019. [Online]. Disponible en: <https://doi.org/10.18332/tid/104577>
- [11] X. Liu, D. C. Carslaw, et al., “Low-cost sensors as an alternative for long-term air quality monitoring,” *Environmental Research*, 2020. [Online]. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120303315>
- [12] Organización Mundial de la Salud: OMS, “Tabaco,” Julio.31,2023. <https://www.who.int/es/newsroom/factsheets/detail/tobacco>
- [13] B. V. Barnes, D. R. Zak, S. R. Denton, y S. H. Spurr, *Forest Ecology*, 4ª ed. New York, NY, USA: John Wiley, 1998, 774 p.
- [14] Oxford English Dictionary, Citizen Science. Disponible en: <https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=citizen%20science>

- [15] IPN. (s.f.) Disciplinas de Arte Competitivo. <https://www.ipn.mx/deportes/disciplinas/arte-competitivo.html>
- [16] Comisión Nacional contra las Adicciones (2018). *Espacios 100% libres de humo de tabaco*. [Online] Disponible en: <https://www.gob.mx/salud/conadic/acciones-y-programas/espacios-100-libres-de-humo-de-tabaco>
- [17] Perez-Rey, David. (2007). Un modelo de integración y preprocesamiento de información distribuida basado en ontologías.

8. Alumnos y directores

Diaz Ruiz Israel.- Alumno de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en ESCOM, Boleta:2023630505, Tel. 5621529459, email: idiarz1900@alumno.ipn.mx

Firma: 

Ignacio Cortés Atzin Maxela.- Alumna de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en ESCOM, Boleta:2023630623, Tel. 5538407954, email: aignacioc1900@alumno.ipn.mx

Firma: 

Ríos Rivera Fernanda Anahí.- Alumna de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en ESCOM, Boleta: 2023630048, Tel 5562210993, email: frisors1900@alumno.ipn.mx

Firma: 

Sandoval Calderón Gerardo.- Alumno de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial en ESCOM, Boleta:2023630726, Tel. 5573429195, email: gsandovalc1900@alumno.ipn.mx

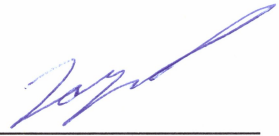
Firma: 

Edgar Armando Catalán Salgado.- Profesor en la ESCOM-IPN, ha participado en diferentes proyectos de desarrollo tecnologico. Termino sus estudios como maestro en ciencias de la computación en el CIC-IPN en el 2007 durante la cual enfoco su trabajo en la inteligencia artificial, Ingeniero en computación de la ESIME-IPN en el 2002. Sus áreas de interés son aquellas relacionadas con la inteligencia artificial, específicamente aprendizaje máquina, visión artificial y computo evolutivo. E-mail: eacatalan-tt@yahoo.com

Firma: 

Dr. Zagal Flores Roberto Eswart.- Egresado de la Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) del IPN, Maestro en Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación en Computación (CIC) del IPN (No. de Cédula 11050111). Tiene un doctorado en Tecnología Avanzada de la Sección de Estudios de Posgrado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA) del IPN. Es profesor de la

ESCOM y sus áreas de interés son: Data Mining, Spatial Data Mining, GIS, Web Semántica, Data Integration IoT y Arquitectura de Sistemas de Información. Ha trabajado en proyectos de tecnología en la iniciativa privada y en el sector público. email rzagal.f.@ipn.mx, Tel. 57296000, Ext. 52032.

Firma: 

CARÁCTER: Confidencial
FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 11 Fracc. V y Artículos 108, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
PARTES CONFIDENCIALES: Número de boleta y teléfono.